

吴佳豪

深圳技术大学 | 计算机科学与技术 | 2024 级本科在读

✉ 2512722974@qq.com | 🌐 github.com/xixirangrangadada

教育背景

深圳技术大学 | 计算机科学与技术 | 本科在读 (2024 级 · 大二)

- 主修课程**: 数据结构、计算机组成原理、操作系统、计算机网络、数据库原理、算法设计与分析、C++/Java/Python 程序设计、编译原理、高等数学、线性代数、概率论与数理统计、离散数学

学习方向与自学轨迹

- 昇腾 AscendC 算子开发 (主线方向)**: 已通过 **AscendC 初级认证**, 正在备考中级认证。围绕昇腾 AI 核心架构学习算子开发与性能调优, 对系统底层与高性能计算方向有浓厚兴趣, 计划参与后续算子开发比赛与实战项目。
- C++ 后端 (辅线)**: 作为算子方向的工程基础, 正在学习 Linux 网络编程 (epoll) 与 muduo 网络库的 Reactor 模型, 理解事件驱动与并发架构。
- 自我驱动**: 习惯结合 AI 编程工具进行系统化学习与问题排查, 注重原理理解与动手实践相结合。

技术实践: AscendC 算子性能优化

围绕昇腾 AI 核心架构, 学习并实践算子开发与性能调优的关键技术:

- Tiling (分块) 策略**: 将输入数据按硬件 Cube/Vector 单元的计算能力切分, 学习基于数据量与硬件规格推导平均 tiling, 平衡算子计算效率与片上存储约束。
- 流水线 (Pipeline) 技术**: 通过多 stage 流水掩盖 CopyIn / Compute / CopyOut 各阶段的执行耗时, 提升 AI Core 数据搬运与计算的并行度。
- Double Buffer (双缓冲)**: 利用乒乓缓冲机制, 使前一份数据计算与后一份数据搬运重叠执行, 减少流水线 stall。
- Shape 推导**: 基于输入 shape 与算子语义, 推导中间各 stage 的数据排布与 tiling 参数, 完成算子的通用形状适配。

专业技能

算子 / 底层: 昇腾 AscendC 算子开发、Linux 性能分析 (perf stat / perf record / 火焰图)
编程语言: Python、Java、C、C++ (熟悉语法与基础工程能力)
后端 / 系统: Linux、Docker、epoll + muduo 网络编程 (学习中)、数据库基础
语言能力: CET-4 (已通过)、CET-6 (备考中)